Documentación Técnica de Arquitectura de Software

Sistema Abierto de Viabilidad Agrícola y Proyección Agrometeorológica (AGRO-JUTIAPA)

Documento: Manual Técnico de Arquitectura de Software y Modelado Agroclimático
Versión: 2.6.0
Fecha: Octubre 2026
Ámbito Geográfico Exclusivo: Calderas, San José Acatempa, Jutiapa, Guatemala
Coordenadas Delimitadas: Latitud 14.240° N a 14.290° N, Longitud -90.160° W a -90.110° W
Cultivo Específico: Maíz Blanco de Primera (*Zea mays L.*)
Modalidad de Acceso: Sistema Público y Abierto (Cero autenticación, sin gestión de credenciales)
Diagramas Nativos Editables: Generados con plugin Draw.io en `docs/diagrams/`

---

1. Visión General del Sistema y Contexto de Ingeniería

El **Sistema Abierto de Viabilidad Agrícola y Proyección Agrometeorológica** es una plataforma científica y financiera desarrollada para mitigar la vulnerabilidad agrícola en el Corredor Seco de Guatemala. Esta región presenta un régimen de precipitación altamente errático caracterizado por sequías intraestivales severas (*canículas* prolongadas entre julio y agosto) y una fuerte modulación por el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO).

A diferencia de las herramientas convencionales basadas en valores estáticos o promedios climáticos simplificados, AGRO-JUTIAPA implementa un motor determinístico y probabilístico acoplado que: 1. Extrae y procesa series climáticas de reanálisis satelital de 45 años (1981–presente) a resolución diaria. 2. Simula la dinámica física de retención de humedad en el suelo con pedotransferencia validada empíricamente. 3. Evalúa la supervivencia del cultivo a lo largo de 120 días mediante un analizador de rachas pluviométricas por etapas fenológicas. 4. Entrena y calibra algoritmos de aprendizaje automático (XGBoost y Regresión Logística) mediante validación temporal agrupada por año (*no temporal leakage*). 5. Modela lotes agrícolas irregulares mediante algoritmos de agrimensura y renderizado CAD en tiempo real. 6. Proyecta el Estado de Pérdidas y Ganancias (P&L) en función del capital propio del productor y precios oficiales mayoristas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) obtenidos mediante scraping automatizado. 7. Emite un Dictamen Técnico Oficial maquetado en PDF de 3 páginas con visor de previsualización interactivo.

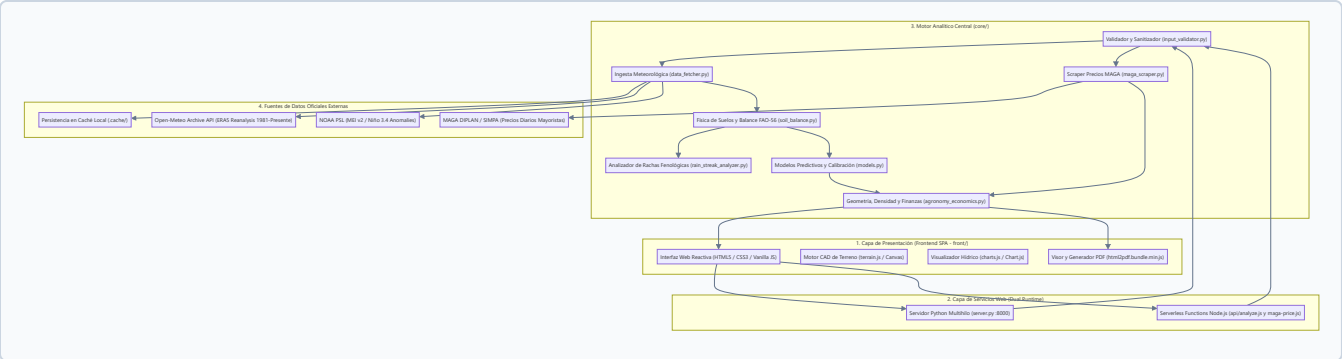
---

2. Arquitectura Global del Sistema

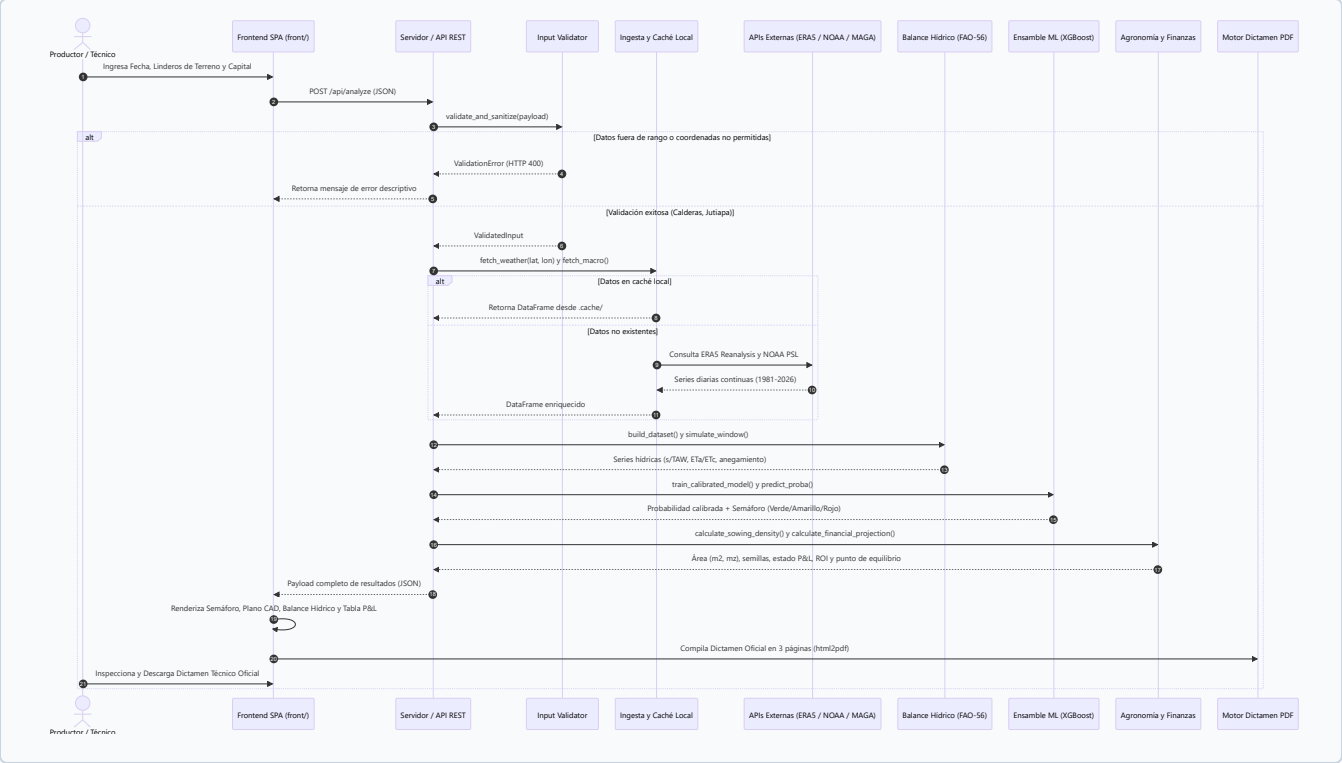
El sistema adopta una arquitectura de micro-servicios desacoplados con soporte para doble entorno de ejecución (**Dual Runtime**): ejecución local mediante un servidor HTTP multihilo en Python y ejecución serverless en la nube mediante Node.js en Vercel.

> [!NOTE] **Diagramas de Arquitectura Nativos de Draw.io Disponibles:** - Diagrama Completo de Arquitectura: `docs/diagrams/arquitectura_sistema.drawio` - Diagrama de Balance Hídrico y Suelos: `docs/diagrams/balance_hidrico_fao56.drawio`
>
> Estos archivos son 100% nativos y editables abriéndolos en draw.io o mediante extensiones de Draw.io en VS Code.

2.1. Diagrama de Capas del Sistema (Arquitectura General)



2.2. Diagrama de Secuencia del Pipeline Analítico



3. Especificación de Módulos del Núcleo (`core/`)

3.1. Validación y Blindaje contra Inyecciones (`core/input_validator.py`)

Este módulo constituye la primera línea de defensa del sistema. Implementa tipado fuerte con dataclasses y sanitización estricta antes de invocar cualquier cálculo.

Estructura de Datos de Entrada (`ValidatedInput`):

```
@dataclass
class ValidatedInput:
    sowing_date: str             # Fecha tentativa (AAAA-MM-DD)
    lat: float                   # Latitud decimal dentro de Calderas
    lon: float                   # Longitud decimal dentro de Calderas
    shape_type: str              # "rectangulo", "cuadrilatero", "triangulo"
    sides: List[float]           # Lista de longitudes en metros
    width: float                 # Ancho promedio (m)
    length: float                # Largo promedio (m)
    capital: float               # Capital propio invertido (Q)
    corn_type: str               # "blanco" (única variedad soportada)
    capital_warnings: List[str]  # Advertencias diagnósticas no bloqueantes
    capital_per_manzana: float   # Densidad de capital (Q/mz)
```

Reglas de Validación y Hardening de Seguridad:

Campo	Regla de Validación	Rango Permitido	Acción ante Incumplimiento
Latitud (`lat`)	Geo-fencing Calderas, Jutiapa	`[14.240, 14.290]`	Rechazo HTTP 400 (`ValidationError`)
Longitud (`lon`)	Geo-fencing Calderas, Jutiapa	`[-90.160, -90.110]`	Rechazo HTTP 400 (`ValidationError`)
Fecha (`sowing_date`)	Formato ISO 8601	`1981-01-01` a `2030-12-31`	Rechazo HTTP 400
Linderos (`sides`)	Métrica física por lado	`1.0 m` a `2,000.0 m`	Rechazo HTTP 400
Área Total	Límite máximo de predio	Máximo `700,000.0 m²` (100 mz)	Rechazo HTTP 400
Desigualdad Triangular	Geometría euclidiana	$a+b>c, \quad a+c>b, \quad b+c>a$	Rechazo HTTP 400
Capital Total	Inversión mínima y máxima	`Q 500.00` a `Q 150,000.00`	Rechazo HTTP 400
Capital por Manzana	Corredor histórico Jutiapa	`Q 2,000.00/mz` a `Q 25,000.00/mz`	Advertencia diagnóstica informativa
Sanitización de Texto	Filtro anti-inyección	Máx. 100 caracteres por campo	Supresión de tags HTML, SQLi y Path Traversal

3.2. Ingesta y Caché de Datos Agrometeorológicos (`core/data_fetcher.py`)

Maneja la extracción y normalización de series climáticas satelitales y macroclimáticas.

Variables Diarias ERA5 (Open-Meteo Archive API):

- `precipitation_sum`: Precipitación acumulada en 24 horas (mm).
- `et0_fao_evapotranspiration`: Evapotranspiración de referencia Penman-Monteith (mm).
- `temperature_2m_mean`: Temperatura promedio diaria a 2 metros sobre la superficie (°C).

Índices Macroclimáticos (NOAA PSL):

1. **Multivariate ENSO Index (MEI v2):** Refleja la interacción océano-atmósfera en el Pacífico tropical a partir de cinco variables atmosféricas y oceánicas.
2. **Niño 3.4 Anomalies:** Anomalías mensuales de temperatura superficial del mar en el Pacífico central ($5°\text{N} - 5°\text{S}$, $170°\text{W} - 120°\text{W}$).

Estrategia de Resiliencia y Reducción de Latencia:

- **Caché en Disco:** Almacena las series climáticas en `.cache/weather_{lat}_{lon}_{start_year}.csv`. Las ejecuciones recurrentes evitan llamadas de red.
- **Exponential Backoff:** Ante respuestas HTTP 429 (Rate Limit Exceeded), implementa reintentos con retraso geométrico:

$$t_{\text{espera}} = t_{\text{base}} \times \text{intento}$$

3.3. Física de Suelos y Balance Hídrico Continuo (`core/soil_balance.py`)

Pedotransferencia de Saxton & Rawls (2006):

Calcula las propiedades hidráulicas del suelo a partir de su composición textural. Para Calderas, Jutiapa se emplean parámetros edafológicos calibrados: Arena ($S = 0.52$), Arcilla ($C = 0.26$) y Materia Orgánica ($OM = 1.8\%$).

1. **Humedad Volumétrica a Capacidad de Campo (θ_{FC}):**

$$\theta_{FC,1} = -0.251S + 0.195C + 0.011OM + 0.006(S \cdot OM) - 0.027(C \cdot OM) + 0.452(S \cdot C) + 0.299$$

$$\theta_{FC} = \theta_{FC,1} + \left(1.283 \cdot \theta_{FC,1}^2 - 0.374 \cdot \theta_{FC,1} - 0.015\right)$$

1. **Humedad Volumétrica a Punto de Marchitez Permanente (θ_{WP}):**

$$\theta_{WP,1} = -0.024S + 0.487C + 0.006OM + 0.005(S \cdot OM) - 0.013(C \cdot OM) + 0.068(S \cdot C) + 0.031$$

$$\theta_{WP} = \theta_{WP,1} + (0.14 \cdot \theta_{WP,1} - 0.02)$$

1. **Constantes Edafológicas Resultantes para Calderas, Jutiapa:**

Parámetro	Símbolo	Valor Calculado	Unidad	Significado Físico
Capacidad de Campo	θ_{FC}	31.4%	m^3/m^3	Contenido de agua retenida contra la gravedad
Marchitez Permanente	θ_{WP}	18.8%	m^3/m^3	Límite donde la planta no puede extraer agua
Profundidad Radicular	Z_r	600.0	mm	Profundidad de raíces activas de maíz blanco
Agua Total Disponible	TAW	75.3	mm	$TAW = (\theta_{FC} - \theta_{WP}) \cdot Z_r$
Fracción de Agotamiento	p	0.55	Adimensional	Fracción FAO-56 sin estrés hídrico
Agua Fácilmente Aprovechable	RAW	41.4	mm	$RAW = p \cdot TAW$

Simulación Hidrológica Continua tipo Cubo (*Bucket Model*):

Para cada día t:

1. **Evapotranspiración del cultivo (ET_c):**

$$ET_c(t) = K_c(t) \cdot ET_0(t)$$

Donde K_c sigue la curva fenológica del maíz blanco: $K_{c,\text{ini}} = 0.40$, $K_{c,\text{med}} = 1.20$, $K_{c,\text{fin}} = 0.60$.

1. **Factor de estrés hídrico (K_s):**

$$K_s(t) = \begin{cases} 1.0 & \text{si } [TAW - s(t)] \leq RAW \\ \max\left(0.0, \min\left(1.0, \frac{s(t)}{TAW - RAW}\right)\right) & \text{si } [TAW - s(t)] > RAW \end{cases}$$

1. **Evapotranspiración real del cultivo (ET_a):**

$$ET_a(t) = K_s(t) \cdot ET_c(t)$$

1. **Actualización de la lámina de agua almacenada en el suelo (s):**

$$s(t+1) = \min\left(TAW, \max\left(0.0, s(t) + P(t) - ET_a(t)\right)\right)$$

1. **Detección de Anegamiento (*Waterlogging*):**

$$\text{Anegamiento}(t) = 1 \iff [s(t) + P(t) - ET_a(t) - TAW] \geq 15.0 \text{ mm/dia}$$

Criterio Estricto de Viabilidad Agronómica:

Una ventana fenológica se califica formalmente como **VIABLE** ($y = 1$) si y sólo si:

$$\frac{\sum_{t=1}^{60} ET_a(t)}{\sum_{t=1}^{60} ET_c(t)} \geq 0.90 \quad \wedge \quad \sum_{t=1}^{60} \text{Anegamiento}(t) \leq 8 \text{ dias}$$

3.4. Análisis de Rachas Pluviométricas y Fenología (`core/rain_streak_analyzer.py`)

Modela la distribución de precipitación en una serie continua de 120 días post-siembra, subdividida en cuatro etapas biológicas críticas:

Etapa Fenológica	Ventana Temporal	Demanda Hídrica	Umbral Crítico de Sequía	Umbral Crítico de Exceso
1. Germinación y Emergencia	Días 1 a 15	20 a 40 mm	> 7 días con $< 1.0\ \text{mm/día}$	> 5 días con $> 15.0\ \text{mm/día}$ (pudrición de semilla)
2. Desarrollo Vegetativo	Días 16 a 55	150 a 250 mm	> 10 días con $< 1.5\ \text{mm/día}$	> 8 días con $> 20.0\ \text{mm/día}$ (asfixia radicular)
3. Floración y Polinización	Días 56 a 75	80 a 120 mm	> 4 días con $< 2.0\ \text{mm/día}$ (desecación de estigmas)	> 6 días con $> 25.0\ \text{mm/día}$ (lavado de polen)
4. Llenado de Grano y Madurez	Días 76 a 120	150 a 250 mm	> 6 días con $< 1.5\ \text{mm/día}$ (aborto de grano)	> 10 días con $> 15.0\ \text{mm/día}$ (pudrición de mazorca)

Detección Algorítmica de la Canícula:

Se identifica la canícula si durante los meses de julio o agosto ocurre una racha de sequía continuada en las etapas 2 o 3:

$$\text{Canicula Detectada} = \text{True} \iff \max(\text{Dias Secos Consecutivos}) \geq 6\ \text{dias}$$

- **Leve:** 6 a 9 días secos continuos.
- **Moderada:** 10 a 14 días secos continuos.
- **Severa:** ≥ 15 días secos continuos (pérdidas agronómicas severas en secano).

3.5. Modelos de Machine Learning y Calibración (`core/models.py`)

Vector de Características de Entrada (X):

Variable	Símbolo / Notación	Descripción	Unidad
Lluvia antecedente 30d	`P_ant_30d`	Lluvia acumulada 30 días previos a la siembra	mm
Lluvia antecedente 15d	`P_ant_15d`	Lluvia acumulada 15 días previos a la siembra	mm
Lluvia antecedente 7d	`P_ant_7d`	Lluvia acumulada 7 días previos a la siembra	mm
Evapotranspiración 30d	`ET0_ant_30d`	ET_0 acumulada en los 30 días previos	mm
Temperatura media 30d	`T_media_30d`	Temperatura media a 2m en 30 días previos	°C
Índice MEI v2	`MEI_v2`	Multivariate ENSO Index vigente de NOAA PSL	Adimensional
Anomalía Niño 3.4	`Nino34_anom`	Anomalía térmica mensual de NOAA PSL	°C
Componente Seno DOY	`doy_sin`	$\sin(2\pi \cdot \text{DOY}/365.25)$	Cíclico (-1 a 1)
Componente Coseno DOY	`doy_cos`	$\cos(2\pi \cdot \text{DOY}/365.25)$	Cíclico (-1 a 1)
Humedad inicial del suelo	`s0_frac`	Fracción inicial de llenado del suelo (s/TAW)	Fracción (0 a 1)

Hiperparámetros del Modelo XGBoost 3.4:

- `tree_method="hist"`: Optimización continua basada en histogramas.
- `n_estimators=150`, `max_depth=2`, `learning_rate=0.05`.
- `subsample=0.8`, `colsample_bytree=0.8`, `min_child_weight=20`.
- Regularización L1 (`reg_alpha=0.5`) y L2 (`reg_lambda=5.0`).
- Ponderación de desbalance de clases:

$$\text{scale_pos_weight} = \frac{N_{\text{negativos}}}{N_{\text{positivos}}}$$

Validación Temporal Cruzada y Métricas:

- **División por Años Completos:** Validación con `GroupKFold(n_splits=5)` agrupada estrictamente por año agrícola para evitar filtración temporal (*zero temporal leakage*).
- **Calibración Sigmoidea:** Calibración probabilística Platt Scaling mediante `CalibratedClassifierCV`.
- **Brier Skill Score (BSS):**

$$BSS = 1 - \frac{\text{Brier Score}_{\text{modelo}}}{\text{Brier Score}_{\text{climatologia}}}$$

Criterio del Semáforo Agronómico Tri-Color:

Color	Rango de Probabilidad	Estado Oficial	Acción Agronómica Dictaminada
🟢 **Verde**	$P_{\text{cal}} \geq 0.60$	**Óptimo / Recomendado**	Proceder con siembra estándar; densidad normal a alta (5.8 pl/m²).
🟡 **Amarillo**	$0.35 \leq P_{\text{cal}} < 0.60$	**Alerta / Condicionado**	Siembra con precauciones; variedades precoces, labranza de conservación y densidad moderada (4.4 pl/m²).
🔴 **Rojo**	$P_{\text{cal}} < 0.35$	**No Recomendado / Alto Riesgo**	Alto riesgo de estrés hídrico; postergar siembra o preparar medidas de contingencia (3.6 pl/m²).

3.6. Geometría, Densidad y Proyección Financiera (`core/agronomy_economics.py`)

1. Geometría y Agrimensura Rural:

- **Rectángulo:**

$$\text{Area } (m^2) = \text{Ancho} \cdot \text{Largo}, \quad \text{Perimetro } (m) = 2 \cdot (\text{Ancho} + \text{Largo})$$

- **Triángulo (Fórmula de Herón con semiperímetro s):**

$$s = \frac{a+b+c}{2}, \quad \text{Area } (m^2) = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

- **Cuadrilátero Irregular (Técnica Agrimensura Tradicional MAGA):**

$$\text{Area } (m^2) = \left(\frac{a+c}{2}\right) \cdot \left(\frac{b+d}{2}\right)$$

Donde a (sur), b (este), c (norte) y d (oeste) son los cuatro linderos perimetrales.

- **Conversión Oficial Agraria de Guatemala:**

$$\text{Superficie en Manzanas (mz)} = \frac{\text{Area } (m^2)}{7,000.0}$$

$$\text{Superficie en Hectareas (ha)} = \frac{\text{Area } (m^2)}{10,000.0}$$

2. Densidad Agronómica y Semilla Requerida:

- **Densidad según Semáforo:**
- Semáforo Verde: 5.8 plantas$/m^2$ ($40,600$ plantas$/mz$). Distanciamiento: 80 cm $\times$ 22 cm.
- Semáforo Amarillo: 4.4 plantas$/m^2$ ($30,800$ plantas$/mz$). Distanciamiento: 85 cm $\times$ 27 cm.
- Semáforo Rojo: 3.6 plantas$/m^2$ ($25,200$ plantas$/mz$). Distanciamiento: 90 cm $\times$ 31 cm.
- **Factor de Seguridad de Siembra:** Toma en cuenta un poder germinativo comercial del 88% y una supervivencia de emergencia en campo del 92%:

$$\text{Semillas Totales} = \frac{\text{Plantas Totales}}{0.88 \cdot 0.92} \approx \text{Plantas Totales} \cdot 1.235$$

$$\text{Bolsas Comerciales} = \frac{\text{Semillas Totales}}{60,000}, \quad \text{Libras} = \frac{\text{Semillas Totales}}{1,400}$$

3. Proyección Financiera (P&L):

- **Rendimiento Esperado:**

$$\text{Rendimiento (qq/mz)} = 65.0 \cdot (0.40 + 0.60 \cdot P_{\text{cal}})$$

$$\text{Produccion Total (qq)} = \text{Rendimiento (qq/mz)} \cdot \text{Manzanas}$$

- **Estado Financiero:**

$$\text{Ingreso Bruto (Q)} = \text{Produccion Total (qq)} \cdot \text{Precio MAGA (Q/qq)}$$

$$\text{Utilidad Neta (Q)} = \text{Ingreso Bruto (Q)} - \text{Capital Invertido (Q)}$$

$$\text{ROI (pct)} = \left(\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Capital Invertido}} \right) \cdot 100$$

$$\text{Punto de Equilibrio (qq)} = \frac{\text{Capital Invertido (Q)}}{\text{Precio MAGA (Q/qq)}}$$

$$\text{Inversion por Quintal (Q/qq)} = \frac{\text{Capital Invertido (Q)}}{\text{Produccion Total (qq)}}$$

3.7. Extracción de Precios Oficiales del MAGA (`core/maga_scraper.py`)

- **Fuente:** Sistema de Precios Diarios de Mercados Mayoristas del MAGA (`https://precios.maga.gob.gt/diarios/diarios.html`).
- **Producto Rastreado:** Maíz blanco, de primera (Mercado La Terminal, Ciudad de Guatemala).
- **Caché en Memoria:** TTL de 10 minutos (600 segundos) para no saturar los servidores gubernamentales.

- **Precio Base Verificado (Fallback):** Q 235.00 por quintal al 09/10/2026 en caso de indisponibilidad del servicio de red.

---

4. Capa de Servicios Web y Servidor Multihilo (`server.py`)

El archivo `server.py` implementa un servidor HTTP multihilo para entornos locales y servidores dedicados:

```
class ThreadedHTTPServer(ThreadingMixIn, HTTPServer):
    daemon_threads = True
```

Funciones Principales:

1. **Servidor de Archivos Estáticos:** Mapea solicitudes hacia la carpeta `front/` sirviendo `index.html`, hojas de estilo CSS, scripts JS, tipografías vectoriales e imágenes con tipos MIME estrictos.
2. **Endpoint `/api/maga-price` (GET):** Retorna el JSON con la cotización en línea del maíz blanco y su fecha oficial de actualización.
3. **Endpoint `/api/analyze` (POST):**
4. Inspección de tamaño de carga útil (< 10 KB) para protección contra sobrecarga de memoria y DoS.
5. Invocación obligatoria de `core.input_validator.validate_and_sanitize`.
6. Ejecución asíncrona del orquestador `AgroViabilityPipeline.run()`.
7. Respuesta JSON estructurada con cabeceras CORS permisivas para integración sin bloqueos.

---

5. Capa Frontend e Interfaz de Usuario (`front/`)

La interfaz de usuario está construida como una Single Page Application (SPA) con tecnologías web nativas (HTML5 semántico, CSS3 moderno y Vanilla JavaScript modular).

Componentes de la Interfaz:

1. **`front/index.html`:**
2. Meta-etiquetas de configuración móvil avanzada: `html <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, viewport-fit=cover, interactive-widget=resizes-content"> <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes"> <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">`
3. Secciones modulares: Hero editorial con animación física de entrada, carrusel de tecnologías con manipulación táctil directa, panel de modelado de terreno con HUD dinámico, panel de fecha y capital, sección de resultados reactivos, visor previo de PDF y sección de preguntas frecuentes (FAQ) estructurada.
4. **`front/css/style.css`:**
5. Arquitectura de diseño con variables CSS (`:root`), tarjetas translúcidas con `backdrop-filter: blur(16px)`, efectos de iluminación difusa ambiental y tipografía fluida con `clamp()`.

6. Soporte total para dispositivos móviles: tamaños de fuente mínimos de 16px en inputs para neutralizar el zoom forzado de iOS Safari, `overflow-x: auto` en tablas de datos y rejillas auto-ajustables con `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(...))`.
7. `front/js/terrain.js` **(Motor CAD Vectorial):**
8. Dibuja sobre un elemento `<canvas>` la geometría del lote en tiempo real según los lados ingresados.
9. Realiza auto-escalado con márgenes dinámicos, dibuja cotas métricas perimetrales, flecha de orientación cardinal Norte e indicadores en tiempo real de área (m^2, mz) y perímetro (m).
10. `front/js/charts.js` **(Visualizador Hídrico con Chart.js):**
11. Gráfica combinada de barras (precipitación diaria en mm) y líneas continuas (fracción de humedad del suelo s/TAW, límite de capacidad de campo y nivel crítico de sequía).
12. `front/js/app.js` **(Controlador de Aplicación):**
13. Manejador global de eventos y debouncing de inputs.
14. Recálculo instantáneo de superficie agraria al teclear linderos.
15. Envío asíncrono de peticiones mediante `fetch('/api/analyze')` con indicador de progreso de 4 fases.
16. Renderizado de la tabla P&L, matriz de sensibilidad y sección de validación histórica ex-post.
17. Visor previo del Dictamen Técnico en PDF y motor de descarga local mediante `html2pdf.js`.

---

6. Generación de Dictámenes Oficiales en PDF

El sistema implementa dos motores de generación de informes técnicos en formato Carta (Letter):

6.1. Motor en Cliente (`front/js/vendor/html2pdf.bundle.min.js`)

Permite al usuario visualizar el dictamen directamente en la página web antes de guardarlo: * Ancho de renderizado estandarizado a $800\ \text{px}$. * Márgenes limpios de $10\ \text{mm}$ en los cuatro costados. * Paginación forzada en tres hojas estructuradas (`page-break-before: always`). * Captura de alta fidelidad de gráficos y planos Canvas convertidos a mapas de bits antes de renderizar el PDF.

6.2. Motor en Servidor (`reporting/pdf_exporter.py`)

Utiliza la biblioteca ReportLab en Python para generar documentos PDF vectoriales nítidos desde la línea de comandos (CLI) o para archivado por lotes: * Tipografía limpia con rejilla de estilos `getSampleStyleSheet()`. * Gráficos integrados generados por `reporting/visualizer.py` a 200 DPI. * Tablas con formato contable formal en Quetzales (Q). * Membrete institucional, firmas de aval agronómico y código hash de verificación.

---

7. Diccionario de Parámetros de Configuración (`config/settings.py`)

Parámetro	Valor por Defecto	Unidad / Tipo	Descripción
`GEO_CONFIG.lat`	`14.267`	Grados Decimales	Latitud centroide de Calderas, San José Acatempa
`GEO_CONFIG.lon`	`-90.133`	Grados Decimales	Longitud centroide de Calderas, San José Acatempa
`GEO_CONFIG.start_year`	`1981`	Año	Inicio de la serie climática ERA5 Reanalysis
`SOIL_CONFIG.sand_pct`	`52.0`	Porcentaje (%)	Contenido de arena del suelo
`SOIL_CONFIG.clay_pct`	`26.0`	Porcentaje (%)	Contenido de arcilla del suelo
`SOIL_CONFIG.om_pct`	`1.8`	Porcentaje (%)	Materia orgánica superficial
`SOIL_CONFIG.p_depletion`	`0.55`	Fracción (0-1)	Fracción de agotamiento de agua sin estrés (FAO-56)
`AGRO_CONFIG.crop_root_mm`	`600.0`	Milímetros (mm)	Profundidad de raíces activas del maíz
`AGRO_CONFIG.window_days`	`60`	Días	Ventana crítica para el clasificador de viabilidad
`AGRO_CONFIG.eta_etc_min`	`0.90`	Fracción (0-1)	Umbral de ratio hídrico para declarar año viable
`AGRO_CONFIG.excess_mm_day`	`15.0`	mm/día	Exceso hídrico que computa como día de anegamiento
`MAGA_CONFIG.precio_qq_maiz_blanco`	`235.00`	Quetzales (Q)	Precio base oficial por quintal
`MAGA_CONFIG.rendimiento_base_qq_mz`	`65.0`	Quintales/mz	Rendimiento potencial en condiciones hídricas óptimas
`SEMAFORO_CONFIG.verde_min`	`0.60`	Probabilidad (0-1)	Umbral inferior para Semáforo Verde
`SEMAFORO_CONFIG.amarillo_min`	`0.35`	Probabilidad (0-1)	Umbral inferior para Semáforo Amarillo

8. Guía de Ejecución y Pruebas del Sistema

1. Iniciar Servidor Web Local

```
python server.py 8000
```

La aplicación quedará disponible en `http://localhost:8000`.

2. Ejecutar Análisis desde Consola (Headless CLI)

```
python main.py --date 2026-06-01 --lat 14.267 --lon -90.133 --width 100 --length 70 --capital 7200
```

Los resultados y el archivo PDF se escribirán en el directorio `output/`.

3. Verificar Sanitización y Manejo de Errores

El sistema responde con código HTTP 400 y mensaje en formato JSON si se suministran coordenadas fuera de Calderas, Jutiapa:

```
curl -X POST http://localhost:8000/api/analyze \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -d '{"lat": 15.5, "lon": -91.0, "capital": 5000}'
```

Respuesta esperada:

```
{
  "success": false,
  "error": "Error de validación: [lat] Latitud 15.500000 fuera de los límites de Calderas, San José Acatempa, Jutiapa
  "validation_error": true
}
```

---

9. Referencias Científicas y Metodológicas

1. **Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998).** *Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
2. **Saxton, K. E., & Rawls, W. J. (2006).** *Soil water characteristic estimates by texture and organic matter for hydrologic solutions*. Soil Science Society of America Journal, 70(5), 1569-1578.
3. **Hersbach, H., et al. (2020).** *The ERA5 global reanalysis*. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 146(730), 1999-2049.
4. **Chen, T., & Guestrin, C. (2016).** *XGBoost: A scalable tree boosting system*. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 785-794.
5. **Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). (2026).** *Sistema de Precios Diarios de Mercados Mayoristas de Granos Básicos*. Dirección de Planeamiento (DIPLAN / SIMPA), Ciudad de Guatemala.